Examen del Tema 2

Los Números Enteros y sus Operaciones

Orden, Suma, Resta, Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ con Jerarquía

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo sugerido: 80 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos: se evalúa cómo llegas a la respuesta, no solo la respuesta.
3. Aplica siempre la *regla de los signos* y la *jerarquía de las operaciones*.
4. En las operaciones combinadas, resuelve de adentro hacia afuera (paréntesis, corchetes, llaves).
5. Para comparar enteros usa los símbolos $<$, $>$, $\leq$ y $\geq$, y apóyate en la recta numérica.
6. No se permite el uso de calculadora.

1. Relación de Orden en $\mathbb{Z}$

1. Complete con el símbolo $<$, $>$ o $=$ según corresponda:

   a) -8 _____ -3 b) 0 _____ -5

   c) $|-9|$ _____ $|3|$ d) -4 _____ 4

2. Ordene de **menor a mayor** los siguientes enteros:

   $$-12, \quad 5, \quad -1, \quad 0, \quad -7, \quad 3$$

3. En una ciudad de la sierra se registraron estas temperaturas: madrugada $-9\,^{\circ}$C, mediodía $4\,^{\circ}$C y noche $-2\,^{\circ}$C. Ordene las temperaturas de menor a mayor e indique en qué momento hizo más frío.

4. ¿Es verdadero que $-15 > -8$? Justifique su respuesta usando el valor absoluto.

2. Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

1. Calcule el valor exacto de:

$$|-12+5|-|-8-3|+|-(-7)|$$

2. Resuelva, simplificando primero los signos dobles:

$$-(3-9)-[-(5-12)+4]$$

3. Obtenga el resultado de la siguiente cadena de signos:

$$-(-15)+(-8)-(+6)-(-(-4))$$

4. Encuentre el número entero que falta para que la igualdad sea verdadera:

$$-10+\underline{\quad\quad}-(-5)=-18$$

3. Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

1. Calcule:
$$(-4) \times (-6) \div (-3) \times 2$$
2. Calcule:
$$(-9) \times 8 \div (-6) \div (-4)$$
3. Encuentre el número que falta en cada caso:
   a) $___ \times (-7) = 56$
   b) $(-48) \div ___ = -6$
4. Primero decida el signo del resultado (contando los factores negativos) y luego calcule:
$$(-5) \times (-4) \times (-3) \div (-2) \div (-5)$$

4. Operaciones Combinadas

1. Resuelva:
$$-5 \times [4 - (-3) \times 2] \div (-2)$$

2. Resuelva, evaluando de adentro hacia afuera:
$$[-12 \div (-3) - (-4) \times 2] \div (-2) - (-1)$$

3. Resuelva:
$$\{[6 - (-2)] \times (-3) + (-12)\} \div (-6)$$

4. Resuelva la operación multinivel:
$$-2 \times \{-5 + 3 \times [-4 - (-12 \div 3 + 1)]\} - (-10)$$

5. Problemas con Números Enteros

1. En la sierra, a las 6 de la mañana la temperatura era de $-8\,^{\circ}$C. A lo largo del día subió $15\,^{\circ}$C, luego bajó $22\,^{\circ}$C, subió $7\,^{\circ}$C y finalmente bajó $3\,^{\circ}$C. ¿Cuál fue la temperatura final?

2. Un ascensor parte del piso -2 (sótano). Sube 9 pisos, baja 5, sube 12, baja 7 y finalmente baja 6. ¿En qué piso termina?

3. Martín debía 24 Bs. a su amigo. El lunes le pagó 9 Bs., el martes 5 Bs. y el miércoles 12 Bs. Representa la deuda como un número entero y determina cuánto debe al final.

4. Un buzo en una competencia parte de la superficie (0 m). Desciende 4 metros por minuto durante 3 minutos, luego asciende 9 metros y después desciende 2 metros por minuto durante 5 minutos. ¿A qué profundidad termina?

6. Anexo: Ejercicios de Ampliación

Los siguientes ejercicios son **práctica adicional** de nivel medio y difícil: *no forman parte del puntaje base del examen*. Úsalos para reforzar el valor absoluto, las propiedades y las operaciones combinadas de varios niveles.

A. Suma, resta y valor absoluto

1. $|-15|-|-9|+(-7)-(-2)$
2. $-(-(-8))+(-3)-(+5)+(-(-2))$
3. Complete el número que falta:
$$7-\underline{\quad}+(-12)=-4$$
4. $|-9|+|4-11|-|-6|$
5. $\big||-15|-|8|\big|+|-3|$
6. $|(-7)\cdot 4|\div|-14|$

B. Multiplicación, división y propiedades

7. $(-6)\times(-8)\div(-4)\div(-3)\times(-2)$
8. Complete el número que falta:
$$(-5)\times\underline{\quad}\div(-3)=-10$$
9. Primero decide el signo y luego calcula:
$$(-2)\times(-3)\times(-4)\div(-6)\div(-1)$$
10. Verifica la igualdad y nombra la propiedad:
$$[(-6)+4]+(-9)=(-6)+[4+(-9)]$$
11. Calcula aplicando las propiedades:
$$4\cdot 37\cdot(-25)$$
12. Calcula usando la propiedad distributiva:
$$(-8)\cdot 103$$

C. Operaciones combinadas y problemas

13. $5 - \{[(-3) \cdot 4 - (-6)] \div (-2) + 8\}$

14. $[(-2) \cdot (7 - 12) + (-15) \div 3] \cdot [(-4 + 1) \div (-3)]$

15. $-3 \cdot \{4 - [(-8) \div (-2) + 3 \cdot (-1)]\} + (-6)$

16. Un submarino está a -35 m. Asciende 18 m, desciende 9 m, asciende 22 m y desciende 14 m. ¿A qué profundidad termina?

17. Una cámara de frío registra $-18\,°$C. Se apaga y la temperatura sube $3\,°$C cada hora durante 4 horas; luego se enciende y baja $5\,°$C cada hora durante 2 horas. ¿Cuál es la temperatura final?

18. Andrés tiene una deuda de 45 Bs. Paga 18 Bs., luego pide prestados 12 Bs. más y finalmente paga 20 Bs. ¿Cuál es su saldo al final?

D. Razonamiento

19. Si a y b son enteros negativos, ¿$a + b$ es siempre negativo? Justifica con un ejemplo.

20. ¿Se cumple la propiedad conmutativa para la resta en $\mathbb{Z}$? Demuéstralo con un contraejemplo.

21. Si $|x| = 6$, ¿qué valores puede tomar x?

22. Calcula $15 \cdot 99$ usando la propiedad distributiva.

23. Ordena de **mayor a menor**: $7,\ -2,\ -11,\ 0,\ 5,\ -8$.

24. Una persona debe 18 Bs. y otra debe 25 Bs. Representa cada deuda como un número entero, compáralas y decide cuál es la peor situación.

7. Clave de Respuestas

Relación de Orden en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 1--4)

1. a) $-8 < -3$ b) $0 > -5$ c) $|-9| = 9 > 3 = |3|$, luego $>$ d) $-4 < 4$
2. $-12 < -7 < -1 < 0 < 3 < 5$
3. $-9 < -2 < 4$. Hizo más frío en la madrugada ($-9\,°$C): entre negativos, -9 es el menor porque $|-9| = 9 > 2 = |-2|$.
4. **Falso**. $-15 < -8$, porque $|-15| = 15 > 8 = |-8|$: entre dos negativos es mayor el que está más cerca del cero, es decir, el de *menor* valor absoluto.

Suma y Resta en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 1--4)

1. $|-7| - |-11| + |7| = 7 - 11 + 7 = 3$
2. $(3-9) = -6 \Rightarrow -(-6) = 6;\ (5-12) = -7 \Rightarrow -(-7) + 4 = 11;\ 6 - 11 = -5$
3. $15 - 8 - 6 - 4 = -3$
4. $-10 + x + 5 = -18 \Rightarrow x = -13$

Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 1--4)

1. $(-4) \times (-6) = 24;\ 24 \div (-3) = -8;\ -8 \times 2 = -16$
2. $(-9) \times 8 = -72;\ -72 \div (-6) = 12;\ 12 \div (-4) = -3$
3. a) -8 b) 8
4. Cinco factores negativos (cantidad impar) $\Rightarrow$ resultado negativo. $(-5) \times (-4) = 20;\ 20 \times (-3) = -60;\ -60 \div (-2) = 30;\ 30 \div (-5) = -6$

Operaciones Combinadas (Ejercicios 1--4)

1. $(-3) \times 2 = -6;\ 4 - (-6) = 10;\ -5 \times 10 = -50;\ -50 \div (-2) = 25$
2. $-12 \div (-3) = 4;\ (-4) \times 2 = -8;\ 4 - (-8) = 12;\ 12 \div (-2) = -6;\ -6 - (-1) = -5$
3. $6 - (-2) = 8;\ 8 \times (-3) = -24;\ -24 + (-12) = -36;\ -36 \div (-6) = 6$
4. $(-12 \div 3 + 1) = -3;\ [-4 - (-3)] = -1;\ 3 \times (-1) = -3;\ -5 + (-3) = -8;\ -2 \times (-8) = 16;\ 16 - (-10) = 26$

Problemas con Números Enteros (Ejercicios 1--4)

1. $-8+15=7$; $7-22=-15$; $-15+7=-8$; $-8-3=-11$ °C
2. $-2+9=7$; $7-5=2$; $2+12=14$; $14-7=7$; $7-6=1$ (piso 1)
3. $-24+9+5+12=2$ $\Rightarrow$ la deuda queda en 0 y le sobran 2 Bs.
4. Descenso inicial: $3\times(-4)=-12$; $-12+9=-3$; descenso final: $5\times(-2)=-10$; $-3-10=-13$ m

Anexo: Ejercicios de Ampliación

1. $15-9-7+2=1$
2. $-(-(-8))=-8$; $(-(-2))=2$; luego $-8-3-5+2=-14$
3. $7-x-12=-4 \Rightarrow -5-x=-4 \Rightarrow x=-1$
4. $9+7-6=10$
5. $|15-8|+3=7+3=10$
6. $|-28|\div 14=28\div 14=2$
7. $(-6)(-8)=48$; $48\div(-4)=-12$; $-12\div(-3)=4$; $4\cdot(-2)=-8$
8. $(-5)x\div(-3)=-10 \Rightarrow \dfrac{5x}{3}=-10 \Rightarrow x=-6$
9. Cinco factores negativos (cantidad impar) $\Rightarrow$ resultado negativo: $6\cdot(-4)=-24$; $-24\div(-6)=4$; $4\div(-1)=-4$
10. $(-2)+(-9)=-11$ y $(-6)+(-5)=-11$. **Asociativa** de la suma.
11. $4\cdot(-25)=-100$; luego $37\cdot(-100)=-3700$
12. $(-8)\cdot(100+3)=-800-24=-824$
13. $(-3)\cdot 4=-12$; $-12-(-6)=-6$; $-6\div(-2)=3$; $3+8=11$; $5-11=-6$
14. $(-2)(-5)=10$; $(-15)\div 3=-5$; $10-5=5$; $(-3)\div(-3)=1$; $5\cdot 1=5$
15. $(-8)\div(-2)=4$; $3\cdot(-1)=-3$; $4-3=1$; $4-1=3$; $-3\cdot 3=-9$; $-9-6=-15$
16. $-35+18=-17$; $-17-9=-26$; $-26+22=-4$; $-4-14=-18$ $\Rightarrow$ termina a 18 m de profundidad.
17. $-18+4\cdot 3=-18+12=-6$; $-6-2\cdot 5=-6-10=-16$ °C.
18. $-45+18-12+20=-19$ $\Rightarrow$ debe 19 Bs.
19. Sí. La suma de dos negativos siempre es negativa: $(-5)+(-7)=-12$.

20. No. Contraejemplo: $8 - 5 = 3$, pero $5 - 8 = -3$; como $3 \neq -3$, la resta no es conmutativa.

21. $x = 6$ o $x = -6$.

22. $15 \cdot (100 - 1) = 1500 - 15 = 1485$.

23. $7 > 5 > 0 > -2 > -8 > -11$.

24. Deudas: -18 y -25. Como $-25 < -18$ (pues $|-25| = 25 > 18 = |-18|$), la peor situación es la de quien debe 25 Bs.

¿Cómo te fue? Si manejaste bien la regla de los signos y la jerarquía de las operaciones, ¿listo para el Tema 3! Concentra tu atención en los *signos dobles* y en el *orden* de las operaciones combinadas.